UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA
Centro Universitario San José Pinula Facultad de Ingeniería en Sistemas
Bases de Datos 1 Proyecto Final 2026

LA CASA DEL CONSTRUCTOR DE DEREK

Análisis de requerimientos

Derek Antonio Ruiz Girón
Fecha: 23 de octubre de 2026

1. Contexto

La Casa del Constructor de Derek es una aplicación web académica de gestión para una cadena de ferreterías con operaciones en Guatemala, El Salvador y Honduras. Integra sucursales, productos, inventarios, operaciones comerciales, transporte, personal, seguridad y reportes sobre Oracle Database.

2. Problema y propósito

La administración de múltiples sucursales exige distinguir existencias por sucursal, documentar los movimientos, controlar pagos y saldos, mantener un historial de empleados y restringir las operaciones según el rol y la sucursal, el prototipo se enfoca en estos procesos para mejorar trazabilidad, consistencia y consultas.

3. Objetivos

- Diseñar un modelo relacional con integridad referencial y lógica PL/SQL en Oracle.
- Permitir operaciones de alta, baja lógica, actualización y consulta por módulos autorizados.
- Gestionar compras, ventas, cobros, pagos, inventario y devoluciones.
- Relacionar facturas y envíos, distinguiendo retiro en caja, retiro por cliente y entrega de la empresa.
- Ofrecer reportes exportables y consultas gerenciales para las distintas sucursales.

4. Alcance y módulos

Módulo	Capacidad
Geografía y sedes	País, departamento, municipio, región y sucursal.
Catálogos	Producto, marca, categoría, proveedor, cliente, vehículos, métodos de pago. etc.

Módulo	Capacidad
Personal	Contratación, asignación de rol/puesto, sucursal y baja laboral.
Ventas	Factura, líneas, contado o crédito, cobros, notas de crédito y modalidad de entrega.
Compras	Documentos de proveedor, líneas y pagos.
Inventario	Existencia por sucursal, ingresos, bajas y ajustes.
Envíos	Factura vinculada, detalles, vehículo, piloto y seguimiento de entrega.
Posventa	Devoluciones y garantías relacionadas con factura y productos.
Seguridad	Usuario, rol, menú y autorización a nivel de API y Oracle.
Información gerencial	Reportes y exportación a Excel/PDF.

5.Permisos

Actor	Responsabilidad
Administrador General	Configura seguridad, catálogo y gestión global de acuerdo con permisos Oracle.
Gerente	Consulta y gestiona información de su sucursal según autorizaciones; no recibe automáticamente privilegios de Seguridad.
Cajero	Emite facturas, realiza cobros y consulta datos de su sucursal según sus permisos.
Bodeguero	Opera las funciones de inventario y envíos que tenga autorizadas.
Piloto	Consulta sus entregas y confirma las que tenga asignadas.

6. Reglas de negocio

- La factura y sus líneas se registran de forma coherente; si una operación crítica falla, la transacción debe revertirse.
- Una venta realizada por una cuenta de cajero se atribuye al empleado activo vinculado con dicha cuenta, no a otro vendedor seleccionado.
- La disponibilidad y los movimientos de existencias se calculan por sucursal
- La factura pagada no implica por sí misma entrega, la modalidad de pagar en caja o o envío se maneja por separado.
- Los envíos de la empresa exigen piloto y vehículo válidos de la sucursal.
- La persona debe tener al menos 18 años cumplidos en la fecha de contratación.
- Despedir o desactivar conserva el historial.
- Los usuarios no administradores no asignan roles privilegiados de seguridad.
- Los códigos telefónicos +502, +503 y +504 se aplican según país de la sucursal para el flujo de caja.

7. Requerimientos no funcionales

- Autenticación JWT y controles de autorización del servidor vinculados con Oracle.
- Base de datos Oracle XE/19c de referencia y conexión mediante pool.
- Interfaz adaptable a navegadores modernos con HTML, CSS y JavaScript modular.

8. Límites de la web app

El sistema es un proyecto con ejecución local.